

(4)6 Непрерывность несобственных интегралов, зависящих от параметра.

$$\gamma(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

1) $f(x, y)$ определена в $\Pi = [a; +\infty) \times [c; d]$

$$2) \exists F(A, y) = \int_a^A f(x, y) dx$$

3) $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ — сходится равномерно

Теорема

1) $f(x, y) \in C^0(\Pi)$

2) $\gamma(y)$ равномерно
у $y \in [c; d]$

$$\Rightarrow \begin{aligned} 1) & \gamma(y) \in C^0[c, d] \\ 2) & \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \\ & = \int_a^{+\infty} (\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)) dx \end{aligned}$$

То есть

$$\gamma(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y_0) dx$$

Доказательство (гипотеза Салли)

I способ

$$\int_a^{+\infty} f(x, y) dx \text{ — сход. рядкомпульс} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall \{A_k\} : A_k \rightarrow +\infty \Rightarrow$$

$$k \rightarrow +\infty$$

$$\Rightarrow F_k(y) = F(A_k, y) \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{\text{гипотеза}} \gamma(y)$$

$$F(A_k, y) = \int_a^{A_k} f(x, y) dx \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{\text{гипотеза}} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

$\int_a^{A_k} f(x, y) dx$ — собственный интеграл, зависящий от параметра.

Подстановками функции непрерывна

$$\Rightarrow F_k(y) \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{\text{гипотеза}} \gamma(y), \text{ то есть}$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} F_k(A_k, y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

II способ | кривоу $y = f(x)$: $\lim_{y \rightarrow y_0} (y(y) - y(y_0)) = 0$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall y \in [c; d] (|y - y_0| < \delta) \Rightarrow$$

$$|y(y) - y(y_0)| < \varepsilon$$

$$\begin{aligned} |y(y) - y(y_0)| &= \left| \int_a^+ f(x, y) dx - \int_a^+ f(x, y_0) dx \right| = \\ &= \left| \int_a^+ f dx - \int_a^+ f dx + \int_a^+ f dx - \int_a^+ f_0 dx + \int_a^+ f_0 dx - \right. \\ &\quad \left. - \int_a^+ f_0 dx \right| \leq \underbrace{\left| \int_a^+ f dx - \int_a^+ f dx \right|}_{\leq \frac{\varepsilon}{3}} + \underbrace{\left| \int_a^+ f dx - \int_a^+ f_0 dx \right|}_{\leq \frac{\varepsilon}{3}} + \\ &\quad + \underbrace{\left| \int_a^+ f_0 dx - \int_a^+ f_0 dx \right|}_{\leq \frac{\varepsilon}{3}} \leq \end{aligned}$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$